

RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Implantación de variador de velocidad** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **77,604 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **9,312.45 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **85,364.11 €**, considerando una vida útil de **20 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** 33498.07 — Excelente; el proyecto genera un alto valor neto.
- **TIR (%):** 17.01 — Rentable; retorno superior al coste de capital.
- **Payback (Año):** 6.00 — Plazo moderado.
- **Rentabilidad (IR %):** 153.76 — Excelente; beneficio extra relevante.

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

El objetivo de este documento es describir la actuación ejecutada, justificar técnicamente el ahorro energético obtenido y evaluar su viabilidad económica, aportando la documentación necesaria para su validación en el marco del sistema CAE. El informe se estructura en una evaluación técnica, una evaluación económica y un apartado de conclusiones.

EVALUACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO BASE

La evaluación técnica se inicia con la caracterización del escenario base, identificando los equipos, sistemas o procesos existentes objeto de la actuación. Se recopila la información técnica relevante, incluyendo placas de características, potencias nominales, rendimientos declarados por el fabricante y condiciones de operación. Se documenta este estado previo mediante evidencias técnicas y registro fotográfico, permitiendo verificar la ubicación y configuración original de los activos.

Parámetro	Valor	Unidad
Potencia nominal motor (P)	11.0	kW
Velocidad inicial (N1)	1450.0	rpm
Velocidad final (N2)	1200.0	rpm
Número de variadores (n)	1.0	-
Pérdidas del variador (p)	0.03	-
Horas de funcionamiento anuales (h)	4000.0	h/año
Duración de la actuación (Di)	20.0	años

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Instalación y puesta en funcionamiento de uno o varios variadores de velocidad en sus correspondientes motores para la regulación de la carga cuando la demanda de energía sea variable en el proceso industrial al que está acoplado.

INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA

La instalación de la nueva solución técnica se realiza garantizando la correcta integración con los sistemas existentes, asegurando el nivel de desempeño y la

continuidad del servicio. La ejecución es realizada por empresas habilitadas, responsables de la puesta en servicio y de la emisión de los certificados correspondientes.

CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{TOTAL} = P \cdot \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^3 \cdot (1 - p_j) \cdot h_j \cdot n$$

Donde:

P → Potencia nominal de salida del motor[1] (kW)

N₁ → Velocidad de giro del motor sin variador (rpm)

N₂ → Velocidad de giro del motor con variador (rpm)

n → Número de variadores de velocidad

h_j → Horas de funcionamiento anuales[2] (h)

p_j → Pérdidas del variador[3] (%)

AE_{TOTAL} → Ahorro anual de energía final (kWh/año)

RESULTADO DEL CÁLCULO

Resultado del cálculo

Id variador Nº de serie	P	N ₁	N ₂	n	p	AE	D _i
VAR001	11.00	1450.00	1200.00	1.00	0.03	77603.74	20.00

VERIFICACIÓN TÉCNICA FINAL

Una vez completada la instalación y la medición energética, se realiza una verificación técnica final, comprobando los parámetros operativos y el cumplimiento de las especificaciones de diseño. Se valida que la actuación cumple con los objetivos de eficiencia energética previstos.

El proceso concluye con la documentación fotográfica del escenario final y la evidencia técnica, que permite auditar la correcta ejecución de la actuación.

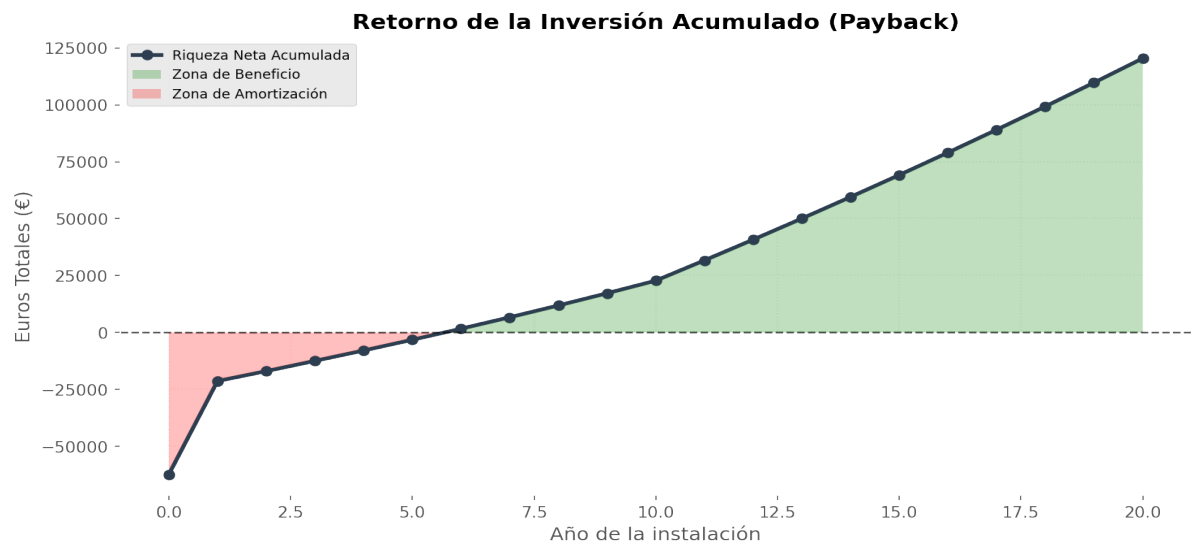
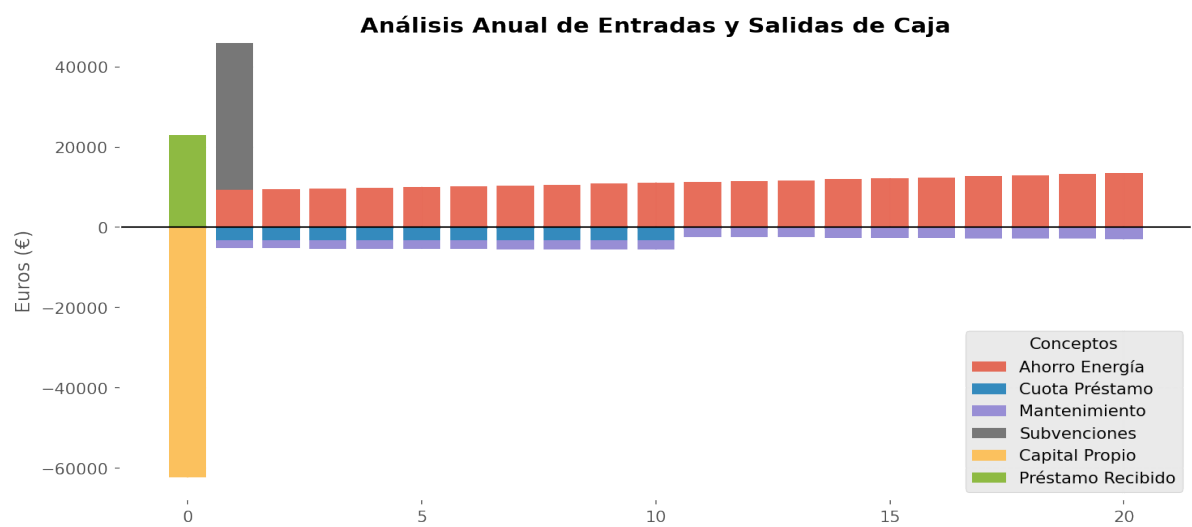
IMPACTO AMBIENTAL

Reducción de emisiones de CO₂: Considerando el factor de emisión de la red eléctrica española (0.25 kg CO₂/kWh), la medida generará una reducción aproximada de 19.4 toneladas CO₂/año.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Parámetro	Valor	Unidad
Coste de la inversión	1.1	€/kWh_ahorro
Porcentaje financiado	27.0	%
Años de financiación	10.0	años
Interés anual	0.065	-
IPC anual	0.02	-
Tasa de descuento	0.08	-
Precio de la energía	0.12	€/kWh
Costos operativos	2000.0	€/año

FLUJO DE CAJA



Flujo de caja								
Año	Ahorro Energía	Mantenimiento	Subvenciones	Capital Propio	Préstamo Recibido	Cuota Fija Préstamo	Flujo Neto	Flujo Acumulado
0	0	0	0	-62316	23048	0	-62316	-62316
1	9312	-2000	36874	0	0	3206	40980	-21336
2	9499	-2040	100	0	0	3206	4353	-16983
3	9689	-2081	100	0	0	3206	4502	-12481
4	9882	-2122	0	0	0	3206	4554	-7928
5	10080	-2165	0	0	0	3206	4709	-3218
6	10282	-2208	0	0	0	3206	4867	1649
7	10487	-2252	0	0	0	3206	5029	6678
8	10697	-2297	0	0	0	3206	5194	11871
9	10911	-2343	0	0	0	3206	5362	17233
10	11129	-2390	0	0	0	3206	5533	22766
11	11352	-2438	0	0	0	0	8914	31680
12	11579	-2487	0	0	0	0	9092	40772
13	11810	-2536	0	0	0	0	9274	50046
14	12047	-2587	0	0	0	0	9459	59505

15	12288	-2639	0	0	0	0	9649	69154
16	12533	-2692	0	0	0	0	9842	78995
17	12784	-2746	0	0	0	0	10038	89034
18	13040	-2800	0	0	0	0	10239	99273
19	13300	-2856	0	0	0	0	10444	109717
20	13566	-2914	0	0	0	0	10653	120370

Suvencciones

Concepto	Año	Valor	Unidad
CAE	1	10865.0	€/AE
IBI	1	100.0	€
IBI	2	100.0	€
IBI	3	100.0	€
ICIO	1	100.0	€
IRPF	1	200.0	€
Next Genration	1	25609.0	% coste
!Otros	1	0.0	€

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicador	Valor	Diagnóstico
VAN	33498.07	Excelente; el proyecto genera un alto valor neto.
TIR (%)	17.01	Rentable; retorno superior al coste de capital.
Payback (Año)	6.00	Plazo moderado.
Rentabilidad (IR %)	153.76	Excelente; beneficio extra relevante.